



## المتتاليات والمتسلسلات

مفتاح الإجابات

### المتتاليات الحسابية: إيجاد الحدود

- 1 أوجد الحد الثاني عشر للمتتالية الحسابية حيث  $a = 5$ ،  $d = 3$ .  
$$a_{12} = 5 + 11(3) = 5 + 33 = 38.$$
- 2 أوجد الحد العشرين للمتتالية الحسابية حيث  $a = -4$ ،  $d = 2$ .  
$$a_{20} = -4 + 19(2) = -4 + 38 = 34.$$
- 3 أوجد الحد الخامس عشر للمتتالية الحسابية حيث  $a = 100$ ،  $d = -6$ .  
$$a_{15} = 100 + 14(-6) = 100 - 84 = 16.$$
- 4 اكتب الحدود الأربعة الأولى للمتتالية الحسابية حيث  $a = 7$ ،  $d = -2$ .  
$$7, 5, 3, 1.$$

### المتتاليات الحسابية: إيجاد و

- 5 الحد الرابع لمتتالية حسابية يساوي 17 والحد التاسع يساوي 42. أوجد الحد الأول  $a$  والأساس  $d$ .  
$$a + 3d = 17 \text{ و } a + 8d = 42. \text{ بالطرح: } 5d = 25 \Rightarrow d = 5. \text{ إذن } a = 17 - 15 = 2.$$
- 6 متتالية حسابية حيث  $a_1 = 10$  و  $a_6 = 30$ . أوجد الأساس  $d$ .  
$$a_6 = a_1 + 5d = 10 + 5d = 30 \Rightarrow 5d = 20 \Rightarrow d = 4.$$
- 7 متتالية حسابية حيث  $a_3 = 11$  و  $a_7 = 27$ . أوجد الأساس  $d$ .  
$$a_7 - a_3 = 4d = 16 \Rightarrow d = 4.$$

### المتسلسلات الحسابية: صيغة المجموع

- 8 أوجد مجموع الحدود العشرين الأولى للمتتالية الحسابية حيث  $a = 3$ ،  $d = 4$ ، باستخدام  $S_n = \frac{n}{2}(2a + (n - 1)d)$ .  
$$S_{20} = \frac{20}{2}(6 + 19(4)) = 10(6 + 76) = 10(82) = 820.$$
- 9 أوجد مجموع الحدود الخمسة عشر الأولى للمتتالية الحسابية حيث  $a = 50$ ،  $d = -3$ .  
$$S_{15} = \frac{15}{2}(100 + 14(-3)) = 7.5(100 - 42) = 7.5(58) = 435.$$
- 10 أوجد مجموع المتسلسلة الحسابية  $2 + 5 + 8 + \dots + 50$ .  
هنا  $a = 2$ ،  $d = 3$ ؛  $50 = 2 + (n - 1)3 \Rightarrow n = 17$ .  $S_{17} = \frac{17}{2}(2 + 50) = 17(26) = 442$ .

11 أوجد مجموع أول 10 مضاعفات موجبة للعدد 6.

هذه متتالية حسابية حيث  $S_{10} = \frac{10}{2}(12 + 9(6)) = 5(12 + 54) = 5(66) = 330$  حيث  $a = 6, d = 6, n = 10$ .

المتتاليات الهندسية: إيجاد الحدود

12 أوجد الحد السادس للمتتالية الهندسية حيث  $a = 3, r = 2$ .

$$a_6 = 3(2)^5 = 3(32) = 96.$$

13 أوجد الحد الخامس للمتتالية الهندسية حيث  $a = 100, r = 0.5$ .

$$a_5 = 100(0.5)^4 = 100(0.0625) = 6.25.$$

14 أوجد الحد الرابع للمتتالية الهندسية حيث  $a = 2, r = -3$ .

$$a_4 = 2(-3)^3 = 2(-27) = -54.$$

15 اكتب الحدود الأربعة الأولى للمتتالية الهندسية حيث  $a = 5, r = 3$ .

$$5, 15, 45, 135.$$

المتتاليات الهندسية: إيجاد و

16 الحد الثاني لمتتالية هندسية يساوي 6 والحد الخامس يساوي 162. أوجد  $a$  و  $r$ .

$$ar = 6 \text{ و } ar^4 = 162. \text{ بالقسمة: } r^3 = 27 \Rightarrow r = 3. \text{ إذن } a = 6/3 = 2.$$

17 متتالية هندسية حيث  $a_1 = 4$  و  $a_4 = 108$ . أوجد  $r$ .

$$a_4 = a_1 r^3 = 4r^3 = 108 \Rightarrow r^3 = 27 \Rightarrow r = 3.$$

18 متتالية هندسية حدها الثالث 12 وحدها السادس 96. أوجد  $a$  و  $r$ .

$$ar^2 = 12 \text{ و } ar^5 = 96. \text{ بالقسمة: } r^3 = 8 \Rightarrow r = 2. \text{ إذن } a = 12/4 = 3.$$

المتسلسلات الهندسية: المجموع المنتهي

19 أوجد مجموع الحدود الستة الأولى للمتسلسلة الهندسية حيث  $a = 3, r = 2$ . باستخدام  $S_n = \frac{a(r^n - 1)}{r - 1}$ .

$$S_6 = \frac{3(2^6 - 1)}{2 - 1} = 3(63) = 189.$$

20 أوجد مجموع الحدود الخمسة الأولى للمتسلسلة الهندسية حيث  $a = 100, r = 0.5$ .

$$S_5 = \frac{100(1 - 0.5^5)}{1 - 0.5} = \frac{100(0.96875)}{0.5} = 193.75.$$

21 أوجد مجموع الحدود الأربعة الأولى للمتسلسلة الهندسية حيث  $a = 2, r = -3$ .

$$S_4 = \frac{2(1 - (-3)^4)}{1 - (-3)} = \frac{2(1 - 81)}{4} = \frac{-160}{4} = -40.$$

### المتسلسلة الهندسية غير المنتهية

22 أوجد مجموع المتسلسلة الهندسية غير المنتهية حيث  $a = 4, r = \frac{1}{2}$ .

$$S = \frac{a}{1-r} = \frac{4}{1-\frac{1}{2}} = 8.$$

23 أوجد مجموع المتسلسلة الهندسية غير المنتهية حيث  $a = 9, r = \frac{1}{3}$ .

$$S = \frac{9}{1-\frac{1}{3}} = \frac{9}{2/3} = 13.5.$$

24 أوجد مجموع المتسلسلة الهندسية غير المنتهية  $8 - 4 + 2 - 1 + \dots$ .

هنا  $a = 8, r = -\frac{1}{2}$ .  $S = \frac{8}{1-(-\frac{1}{2})} = \frac{8}{1.5} = \frac{16}{3}$

25 عبّر عن العدد العشري الدوري  $0.333\dots$  ككسر باستخدام متسلسلة هندسية غير منتهية حيث  $a = \frac{3}{10}, r = \frac{1}{10}$ .

$$S = \frac{\frac{3}{10}}{1-\frac{1}{10}} = \frac{3/10}{9/10} = \frac{3}{9} = \frac{1}{3}.$$

### رمز المجموع سيجما

26 أوجد قيمة  $\sum_{k=1}^5 (2k+1)$ .

الحدود: 3, 5, 7, 9, 11. المجموع = 35.

27 أوجد قيمة  $\sum_{k=1}^4 3^k$ .

$$3 + 9 + 27 + 81 = 120.$$

28 استخدم  $\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$  لإيجاد  $\sum_{k=1}^{10} k$ .

### المتتاليات التكرارية

29 متتالية تحقق  $a_1 = 2$  و  $a_{n+1} = a_n + 5$ . أوجد  $a_5$ .

$$a_1 = 2, a_2 = 7, a_3 = 12, a_4 = 17, a_5 = 22.$$

30 متتالية تحقق  $a_1 = 3$  و  $a_{n+1} = 2a_n - 1$ . أوجد  $a_4$ .

$$a_1 = 3, a_2 = 5, a_3 = 9, a_4 = 17.$$

31 متتالية تحقق  $a_1 = 1, a_2 = 1$  و  $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$  لـ  $n \geq 3$ . أوجد  $a_6$ .

$$a_3 = 2, a_4 = 3, a_5 = 5, a_6 = 8.$$

## التمييز بين المتتاليات الحسابية والهندسية

32 حدد ما إذا كانت المتتالية ... 4, 9, 14, 19, حسابية أو هندسية، واذكر الأساس أو النسبة. حسابية، بأساس  $d = 5$ .

33 حدد ما إذا كانت المتتالية ... 2, 6, 18, 54, حسابية أو هندسية، واذكر الأساس أو النسبة. هندسية، بنسبة  $r = 3$ .

34 حدد ما إذا كانت المتتالية ... 100, 90, 80, 70, حسابية أو هندسية، وأوجد حدها العاشر. حسابية،  $d = -10$ .  $a_{10} = 100 + 9(-10) = 100 - 90 = 10$ .

## قراءة متتالية من حدودها

35 الرسم البياني الشريطي يمثل الحدود الخمسة الأولى لمتتالية.

المتتالية حسابية أو هندسية، وأوجد الأساس أو النسبة. هندسية كل حد يساوي ضعف الحد السابق، إذن  $r = 2$ . أ حدد ما إذا كانت

ب أوجد الحد الثامن.  $a_8 = 2 \times 2^7 = 2 \times 128 = 256$ .

## مسائل لفظية: المتتاليات في سياقات تطبيقية

36 السؤال يتكون من جزأين. الراتب الشهري لموظف يبدأ بمبلغ 4000 دولار، ويزداد بمقدار ثابت قدره 150 دولاراً كل شهر. هذا

أ اكتب صيغة للراتب  $a_n$  في الشهر  $n$  حيث  $a_1 = 4000$ .  $a_n = 4000 + (n - 1)(150)$ .

ب أوجد الراتب في الشهر 12. دولاراً  $a_{12} = 4000 + 11(150) = 4000 + 1650 = 5650$ .

37 بكتيريا ب 500 خلية ويتضاعف عددها إلى ثلاثة أمثالها كل ساعة. لتكن  $a_n$  عدد الخلايا بعد  $n$  ساعة، حيث  $a_0 = 500$ . هذا السؤال يتكون من جزأين. تبدأ مزرعة

أ اكتب صيغة لـ  $a_n$ .  $a_n = 500 \times 3^n$ .

ب أوجد عدد الخلايا بعد 4 ساعات. خلية  $a_4 = 500 \times 3^4 = 500 \times 81 = 40500$ .